

🔗 Advanced Functions — Closure থেকে Advanced Function Patterns

Chapter 6-এ আমরা Function-এর basic concept এবং Chapter 25-এ Functional JavaScript শিখেছি। এখন সেই foundation-এর ওপর দাঁড়িয়ে JavaScript-এর **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ advanced function concepts**—Scope Chain, Closures, IIFE, Currying, Function Composition, Pipelines, Memoization এবং Throttling/Debouncing—নিখুঁতভাবে শিখব।

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ★ 1. Scope Recap | ★ 2. Lexical Scope | ★ 3. Scope Chain |
| ★ 4. Closure Mechanics | ★ 5. Private Variables | ★ 6. Data Encapsulation |
| ★ 7. Factory Functions | ★ 8. IIFE Patterns | ★ 9. Private State (IIFE) |
| ★ 10. Returning Functions | ★ 11. Currying (N-ary) | ★ 12. Partial Application |
| ★ 13. compose() Pipeline | ★ 14. pipe() Flow | ★ 15. Memoization Cache |
| ★ 16. Function Decorators | ★ 17. Execution Timing | ★ 18. Debounce Logic |
| ★ 19. Throttle Interval | ★ 20. Loop Binding (let/var) | ★ 21. Memory Management |
| ★ 22. Permission Factory | ★ 23. ID Generator | ★ 24. Mini Project (Counter) |

Part 01 — Scope, Lexical Environment & Scope Chain (26.1 – 26.3)

26.1 Scope কী?

Scope হলো কোনো variable কোথা থেকে access করা যাবে তার সীমা। JavaScript-এ প্রধানত:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

Global Scope Function Scope Block Scope Module Scope

Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
let name = "Ripon";

function greet() {
  console.log(name);
}

greet();
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

Ripon

কারণ `greet()` function তার বাইরের scope-এর `name` access করতে পারছে।

26.2 Lexical Scope

JavaScript-এ function **যেখানে লেখা হয়েছে**, সেই জায়গার scope-এর ওপর তার access নির্ভর করে। এটাকে বলা হয়: > **Lexical Scope** Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const name = "Ripon";

function outer() {

  function inner() {
    console.log(name);
  }

  inner();
}

outer();
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

Ripon

inner() তার parent scope এবং তার বাইরের scope থেকে variable খুঁজে নেয়।

26.3 Scope Chain

যখন JavaScript কোনো variable খুঁজে, তখন সাধারণত:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

Current Scope ↓ Parent Scope ↓ Grandparent Scope ↓ Global Scope

এভাবে খুঁজতে থাকে। Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const a = 10;

function outer() {
  const b = 20;

  function inner() {
    const c = 30;

    console.log(a);
    console.log(b);
    console.log(c);
  }

  inner();
}

outer();
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

10
20
30

Part 02 — Closures, Private State, Factories & Loop Bindings (26.4 – 26.19)

26.4 Closure কী?

এখন আসি এই chapter-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ concept-এ। > **Closure হলো এমন একটি function, যা তার lexical scope-এর variable-গুলোকে মনে রাখতে পারে, এমনকি outer function execution শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও।** সহজভাবে:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

Outer Function ↓ Inner Function ↓ Inner function remembers outer variables

26.5 প্রথম Closure Example

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function outer() {  
  let message = "Hello";  
  
  function inner() {  
    console.log(message);  
  }  
  
  return inner;  
}  
  
const greet = outer();  
  
greet();
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

Hello

এখানে:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
outer();
```

শেষ হয়ে গেছে। তারপরও:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
greet();
```

`message` access করতে পারছে। এটাই Closure!

26.6 কীভাবে কাজ করছে?

এই code:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function outer() {  
  let message = "Hello";  
  
  function inner() {  
    console.log(message);  
  }  
  
  return inner;  
}
```

যখন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const greet = outer();
```

হয়:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

outer() ↓ message = "Hello" ↓ inner function তৈরি ↓ inner return ↓ greet → inner function

তারপর:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
greet();
```

হলে:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

greet() ↓ inner() ↓ message ↓ "Hello"

26.7 Closure Visual Model

ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

```
graph LR
    A[console.log(message)] --> B[outer()]
    B --> C[message = "Hello"]
    C --> D[return inner()]
    D --> E[inner()]
    E --> F[const greet]
    F --> G[remembers message]
```

26.8 Closure-এর Real-Life Example

ধরো ATM machine। User বাইরে থেকে সরাসরি account balance পরিবর্তন করতে পারবে না।

ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

```
graph LR
    A[ATM Account] --> B[balance]
    B --> C[deposit()]
    C --> D[withdraw()]
```

এখানে balance private রাখা যায় Closure দিয়ে।

26.9 Private Variable with Closure

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createAccount(initialBalance) {
  let balance = initialBalance;

  return {
    deposit(amount) {
      balance += amount;
    },

    withdraw(amount) {
      if (amount ≤ balance) {
        balance -= amount;
      }
    },

    getBalance() {
      return balance;
    }
  };
}
```

এখন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const account = createAccount(1000);
account.deposit(500);
console.log(account.getBalance());
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

1500

কিন্তু:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
console.log(account.balance);
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

undefined

কারণ `balance` directly accessible নয়।

26.10 কেন Closure ব্যবহার করব?

Closure দিয়ে:

- private data রাখা যায়
- state maintain করা যায়
- factory function বানানো যায়
- callback state মনে রাখতে পারে
- event handler state ধরে রাখতে পারে
- memoization করা যায়
- function factory তৈরি করা যায়

26.11 Closure দিয়ে Counter

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ example।

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createCounter() {  
    let count = 0;  
    return function() {  
        count++;  
        return count;  
    };  
}  
  
const counter = createCounter();  
  
console.log(counter());  
console.log(counter());  
console.log(counter());
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
1  
2  
3
```

এখানে `count` কোথাও global variable নয়। তবুও function সেটাকে মনে রাখছে।

26.12 Multiple Closures

এখন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const counter1 = createCounter();  
const counter2 = createCounter();  
  
console.log(counter1());  
console.log(counter1());  
  
console.log(counter2());  
console.log(counter2());
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
1  
2  
1  
2
```

কারণ প্রতিটি `createCounter()` আলাদা closure তৈরি করেছে।

🔗 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

counter1 → count = 2 counter2 → count = 2

দুটো আলাদা state।

26.13 Closure + Parameters

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createGreeting(name) {  
    return function() {  
        console.log(`Hello ${name}`);  
    };  
}  
  
const greetRipon = createGreeting("Ripon");  
const greetRahim = createGreeting("Rahim");  
  
greetRipon();  
greetRahim();
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Hello Ripon  
Hello Rahim
```

প্রতিটি returned function নিজের `name` মনে রেখেছে।

26.14 Function Factory

যে function অন্য function তৈরি করে তাকে **Function Factory** বলা যায়। Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createMultiplier(number) {  
    return function(value) {  
        return value * number;  
    };  
}
```

এখন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const double = createMultiplier(2);  
const triple = createMultiplier(3);  
  
console.log(double(10));  
console.log(triple(10));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
20  
30
```

26.15 Real-Life Function Factory

Discount calculator:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createDiscount(rate) {  
    return function(price) {  
        return price - price * rate;  
    };  
}  
  
const tenPercentOff = createDiscount(0.10);  
const twentyPercentOff = createDiscount(0.20);  
  
console.log(tenPercentOff(1000));  
console.log(twentyPercentOff(1000));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
900  
800
```

26.16 Closure with setTimeout()

Closure asynchronous JavaScript-এও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function greetLater(name) {  
  
    setTimeout(function() {  
        console.log(`Hello ${name}`);  
    }, 1000);  
}  
  
greetLater("Ripon");
```

এক সেকেন্ড পরে:

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

Hello Ripon

setTimeout() callback name variable-টিকে মনে রেখেছে।

26.17 Closure with Event Listener

Browser-এ:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function setupButton(name) {  
  
    document  
        .getElementById("btn")  
        .addEventListener("click", function() {  
            console.log(`Hello ${name}`);  
        });  
}  
  
setupButton("Ripon");
```

Button click করলে:

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

Hello Ripon

এখানেও callback name মনে রেখেছে।

26.18 Closure-এর সবচেয়ে Common Example: Loop

JavaScript-এ বহুল পরিচিত একটি ক্লাসিক ট্র্যাপ হলো লুপে var ব্যবহার করে Closure তৈরি করা:

সতর্কতা: var কীওয়ার্ড ফাংশন-স্কোপড হওয়ায় সবকটি টাইমআউট কলব্যাক একই ভ্যারিয়েবল রেফারেন্স শেয়ার করে। ফলে লুপ শেষ হয়ে i-এর মান যখন 4 হয়, তখন সব কলব্যাক একই মান 4 প্রিন্ট করে।

একটি classic problem:

✗ LOOP WITH VAR (SHARED REFERENCE)

✗ TRAP / ANTIPATTERN

```
for (var i = 1; i ≤ 3; i++) {  
  
    setTimeout(function() {  
        console.log(i);  
    }, 1000);  
}
```

অনেক ক্ষেত্রে output হবে:

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

4
4
4

কারণ var function-scoped এবং callbacks একই variable binding-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।

26.19 let ব্যবহার করলে

Modern JavaScript-এ (ES6+) ব্লক-স্কোপড `let` ব্যবহার করলে প্রতি লুপ ইটারেশনে একটি করে নতুন লেক্সিক্যাল বাইন্ডিং তৈরি হয়:

✅ LOOP WITH LET (PER-ITERATION LEXICAL BINDING)

✅ BEST PRACTICE

```
for (let i = 1; i ≤ 3; i++) {  
  setTimeout(function() {  
    console.log(i);  
  }, 1000);  
}
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
1  
2  
3
```

কারণ `let` loop iteration-এর জন্য আলাদা binding তৈরি করে।

Key Takeaway: `let` প্রতিটি ইটারেশনের জন্য ক্লোজারের ভিতরে একটি স্বতন্ত্র মেমরি রেফারেন্স সংরক্ষণ করে, যা প্রত্যাশিত 1, 2, 3 আউটপুট নিশ্চিত করে।

Part 03 — Immediately Invoked Function Expressions (IIFE) (26.20 – 26.26)

26.20 IIFE কী?

IIFE = Immediately Invoked Function Expression এমন function expression যা define করার সাথে সাথে execute হয়। Syntax:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
(function() {  
  console.log("Hello");  
})();
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Hello
```

26.21 IIFE কীভাবে কাজ করে?

সাধারণ function:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function greet() {  
  console.log("Hello");  
}  
  
greet();
```

IIFE:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
(function() {  
  console.log("Hello");  
})();
```

এক statement-এর মধ্যেই:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

Function তৈরি ↓ Immediately execute

26.22 IIFE with Arrow Function

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
(() => {  
  console.log("Hello from IIFE");  
})();
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Hello from IIFE
```

26.23 IIFE কেন ব্যবহার করা হতো?

আগে JavaScript-এ module system শক্তিশালী হওয়ার আগে global namespace pollution এড়াতে IIFE অনেক ব্যবহার করা হতো। Example:

```
JAVASCRIPT SOURCE JAVASCRIPT

(function() {

    const secret = "12345";

    console.log(secret);

})();
```

বাহিরে:

```
JAVASCRIPT SOURCE JAVASCRIPT

console.log(secret);

▶ CONSOLE OUTPUT OUTPUT

ReferenceError
```

কারণ `secret` IIFE-এর ভিতরের scope-এ আছে। বর্তমানে **ES Modules** অনেক ক্ষেত্রে এই কাজের আরও ভালো solution।

26.24 IIFE with Parameters

```
JAVASCRIPT SOURCE JAVASCRIPT

(function(name) {
    console.log(`Hello ${name}`);
})("Ripon");

▶ CONSOLE OUTPUT OUTPUT

Hello Ripon
```

26.25 IIFE দিয়ে Private State

```
JAVASCRIPT SOURCE JAVASCRIPT

const counter = (function() {

    let count = 0;

    return {
        increment() {
            count++;
        },

        getCount() {
            return count;
        }
    };

})();
```

ব্যবহার:

```
JAVASCRIPT SOURCE JAVASCRIPT

counter.increment();
counter.increment();

console.log(counter.getCount());

▶ CONSOLE OUTPUT OUTPUT

2
```

এখানে `count` বাহিরে থেকে directly accessible নয়।

26.26 Closure vs IIFE

Closure	IIFE
Scope মনে রাখে	Immediately execute হয়
সাধারণত returned function দেখা যায়	Function immediately run করে
Private state তৈরি করতে পারে	Private scope তৈরি করতে পারে
Long-lived হতে পারে	একবার execute হওয়া common
createCounter() example	(function(){})()

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: > **IIFE এবং Closure একই জিনিস নয়।** IIFE হলো execution pattern। Closure হলো lexical environment ধরে রাখার behavior। একটি IIFE closure তৈরি করতেও পারে।

Part 04 — Currying, Partial Application & Function Transformation (26.27 – 26.33)

26.27 Function Returning Function

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function outer() {  
  return function inner() {  
    return "Hello";  
  };  
}  
  
const result = outer();  
console.log(result());
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

Hello

এটি closure, factory এবং currying-এর foundation।

26.28 Currying

Chapter 25-এ basic দেখেছিলাম। এবার গভীরভাবে বুঝি। Normal function:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function add(a, b, c) {  
  return a + b + c;  
}  
  
console.log(add(10, 20, 30));
```

Curried:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function add(a) {  
  return function(b) {  
    return function(c) {  
      return a + b + c;  
    };  
  };  
}  
  
console.log(add(10)(20)(30));
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

60

26.29 Arrow Currying

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const add = a => b => c => a + b + c;  
console.log(add(10)(20)(30));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

60

26.30 Currying-এর সুবিধা

ধরো:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const add = a => b => c => a + b + c;
```

আমরা partial function তৈরি করতে পারি:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const add10 = add(10);
```

তারপর:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
console.log(add10(20)(30));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

60

26.31 Practical Currying — Tax

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const calculateTax = rate => price =>  
  price * rate;
```

এখন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const vat = calculateTax(0.15);  
console.log(vat(1000));  
console.log(vat(2000));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

150
300

26.32 Partial Application

Partial application হলো কিছু argument আগে দিয়ে একটি নতুন function তৈরি করা।

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function multiply(a, b, c) {  
  return a * b * c;  
}  
  
function multiplyBy(a) {  
  return function(b, c) {  
    return multiply(a, b, c);  
  };  
}  
  
const multiplyBy2 = multiplyBy(2);  
  
console.log(multiplyBy2(3, 4));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

24

26.33 Currying vs Partial Application

Currying	Partial Application
একবারে একটি argument	কিছু argument আগে দেওয়া যায়
$f(a)(b)(c)$	$f(a) \rightarrow \text{remaining args}$
Function transformation	Pre-configured function

Part 05 — Function Composition, Pipelines, Memoization & Rate Limiting (26.34 – 26.53)

26.34 Function Composition

একটি function-এর output আরেকটি function-এর input হলে composition করা যায়।

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const double = x => x * 2;  
const square = x => x * x;  
  
console.log(square(double(5)));
```

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

5 ↓ double ↓ 10 ↓ square ↓ 100

26.35 compose() Function

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const compose = (f, g) => value =>
  f(g(value));
```

Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const double = x => x * 2;
const square = x => x * x;

const process = compose(square, double);

console.log(process(5));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

100

এখানে:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

process(5) ↓ double(5) ↓ 10 ↓ square(10) ↓ 100

26.36 Multiple Function Compose

একাধিক function handle করার জন্য:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const compose = (... functions) => value =>
  functions.reduceRight(
    (result, fn) => fn(result),
    value
  );
```

এখন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const double = x => x * 2;
const add10 = x => x + 10;
const square = x => x * x;

const process = compose(
  square,
  add10,
  double
);

console.log(process(5));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

400

Execution:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

5 ↓ double → 10 ↓ add10 → 20 ↓ square → 400

26.37 pipe()

pipe() সাধারণত left-to-right।

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const pipe = (...functions) => value =>
  functions.reduce(
    (result, fn) => fn(result),
    value
  );
```

ব্যবহার:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const process = pipe(
  double,
  add10,
  square
);

console.log(process(5));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

400

26.38 compose() vs pipe()

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

compose: right → left pipe: left → right

Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
compose(square, add10, double)
```

Conceptually:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

double → add10 → square

আর:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
pipe(double, add10, square)
```

সরাসরি:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

double → add10 → square

26.39 Memoization

Memoization হলো কোনো expensive function-এর result cache করে রাখা। ধরো:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function square(n) {  
  console.log("Calculating ...");  
  return n * n;  
}
```

একই input বারবার দিলে বারবার calculation হচ্ছে। Memoization দিয়ে:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function memoize(fn) {  
  
  const cache = new Map();  
  
  return function(value) {  
  
    if (cache.has(value)) {  
      return cache.get(value);  
    }  
  
    const result = fn(value);  
  
    cache.set(value, result);  
  
    return result;  
  };  
}
```

ব্যবহার:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const memoizedSquare = memoize(n => {  
  console.log("Calculating ...");  
  return n * n;  
});  
  
console.log(memoizedSquare(5));  
console.log(memoizedSquare(5));
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Calculating ...  
25  
25
```

দ্বিতীয়বার calculation হয়নি।

26.40 Memoization কীভাবে কাজ করে?

প্রথমবার:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

5 ↓ Calculation ↓ 25 ↓ Cache

দ্বিতীয়বার:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

5 ↓ Cache আছে? ↓ Yes ↓ 25

26.41 Memoization কোথায় Useful?

যেখানে calculation expensive:

- mathematical calculations
- recursive algorithms
- expensive transformations
- repeated API-derived calculations
- data processing

তবে cache সবসময় memory ব্যবহার করে—তাই অযথা memoization করা উচিত নয়।

26.42 Decorator Pattern

একটি function-এর মূল behavior না বদলে তার চারপাশে additional behavior যোগ করা যায়।

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function greet(name) {  
  return `Hello ${name}`;  
}
```

Decorator:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function logFunction(fn) {  
  return function( ...args) {  
    console.log("Function called");  
    const result = fn( ...args);  
    console.log("Function finished");  
    return result;  
  };  
}
```

ব্যবহার:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const loggedGreet = logFunction(greet);  
  
console.log(loggedGreet("Ripon"));
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Function called  
Function finished  
Hello Ripon
```

26.43 Decorator-এর Real-Life Use

Decorator-style wrapper দিয়ে করা যায়:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Logging  
Authentication  
Timing  
Caching  
Validation  
Permission checking  
Error handling
```

যেমন:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function withLogging(fn) {  
  return ( ...args) => {  
    console.log("Arguments:", args);  
  
    const result = fn( ...args);  
  
    console.log("Result:", result);  
  
    return result;  
  };  
}
```

26.44 Function Timing

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function withTiming(fn) {  
  return (... args) => {  
    const start = performance.now();  
    const result = fn(... args);  
    const end = performance.now();  
    console.log(  
      `Execution time: ${end - start}ms`  
    );  
    return result;  
  };  
}
```

ব্যবহার:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const calculate = withTiming(() => {  
  let total = 0;  
  
  for (let i = 0; i < 1000000; i++) {  
    total += i;  
  }  
  
  return total;  
});  
  
console.log(calculate());
```

এখানে wrapper function execution time measure করছে।

26.45 Debouncing

Debouncing খুব গুরুত্বপূর্ণ web development concept। ধরো search box:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

User types:

R
Ri
Rip
Ripo
Ripon

প্রতিটি keypress-এ API call করলে:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

5 keystrokes ↓ 5 API requests

এটা unnecessary হতে পারে। Debounce বলে: > User typing থামানোর পর function execute করো। Basic implementation:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function debounce(fn, delay) {  
  let timer;  
  
  return function(... args) {  
    clearTimeout(timer);  
  
    timer = setTimeout(() => {  
      fn(... args);  
    }, delay);  
  };  
}
```

26.46 Debounce Example

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const search = debounce(function(query) {  
  console.log("Searching:", query);  
}, 500);
```

User:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
R  
Ri  
Rip  
Ripo  
Ripon
```

দ্রুত type করলে previous timers cancel হবে। শেষে:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Searching: Ripon
```

একবার execute হতে পারে। React search box-এ এই concept খুব usefull

26.47 Throttling

Throttling মানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে function সর্বোচ্চ একটি নির্দিষ্ট frequency-তে চালানো। যেমন scroll event:

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

User scroll করছে খুব দ্রুত ↓ অনেক scroll events ↓ Throttle ↓ নির্দিষ্ট interval-এ function

Basic:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function throttle(fn, delay) {  
  
  let waiting = false;  
  
  return function( ... args) {  
  
    if (waiting) return;  
  
    fn( ... args);  
  
    waiting = true;  
  
    setTimeout(() => {  
      waiting = false;  
    }, delay);  
  
  };  
}
```

26.48 Debounce vs Throttle

Debounce	Throttle
শেষ event-এর পর execute	নির্দিষ্ট interval-এ execute
Search input	Scroll
Resize শেষে	Mouse movement
Typing	Continuous events

সহজভাবে:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Debounce:  
"থামলে কাজ করো"
```

```
Throttle:  
"চলতে থাকলেও নির্দিষ্ট সময় পরপর কাজ করো"
```

26.49 Closure + Debounce

খয়াল করো:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function debounce(fn, delay) {  
  let timer;  
  
  return function(...args) {  
    clearTimeout(timer);  
  
    timer = setTimeout(() => {  
      fn(...args);  
    }, delay);  
  };  
}
```

এখানে returned function:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
return function(...)
```

`timer` variable-টিকে মনে রাখছে। এটাই Closure-এর practical power।

26.50 Closure + Private Data

আরেকটি strong example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createBankAccount(balance) {  
  return {  
    deposit(amount) {  
      balance += amount;  
    },  
  
    withdraw(amount) {  
      if (amount ≤ balance) {  
        balance -= amount;  
      }  
    },  
  
    getBalance() {  
      return balance;  
    }  
  };  
}
```

এখানে:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
balance
```

private। শুধু methods-এর মাধ্যমে access করা যাচ্ছে।

26.51 Encapsulation

Encapsulation মানে data এবং সেই data-এর operations-কে একসাথে রাখা এবং internal implementation hide করা। Closure দিয়ে:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const account = createBankAccount(1000);
```

User জানে:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
account.deposit(500);  
account.withdraw(200);  
account.getBalance();
```

কিন্তু internal:

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
balance
```

কীভাবে রাখা হয়েছে সেটা বাইরে থেকে directly manipulate করা যায় না।

26.52 Closure Memory Consideration

Closure outer variables ধরে রাখতে পারে। তাই unnecessary বড় data ধরে রাখলে memory usage বাড়তে পারে। Example:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createSomething() {  
  const hugeData = new Array(1000000).fill("data");  
  return function() {  
    console.log(hugeData.length);  
  };  
}
```

Returned function `hugeData` -এর reference ধরে রাখছে। তাই closure ব্যবহার করার সময়: > প্রয়োজনের চেয়ে বেশি data unnecessarily ধরে রাখা উচিত নয়।

26.53 Closure-এর Common Mistakes

Closure ব্যবহারের সময় সচরাচর যেসব ভুল এবং ব্যাড-প্র্যাকটিস দেখা যায়:

♦ Mistake 1 – গ্লোবাল স্টেট পরিবর্তন (Variable Mutation)

✗ ভুল: গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল মিউটেশন

✗ TRAP / ANTIPATTERN

```
let count = 0; // ✗ Global variable leakage

function increment() {
  count++;
}
```

গ্লোবাল স্টেট বাইরের যেকোনো কোড দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে বদলে যেতে পারে।

সঠিক সমাধান: ফাংশন স্কোপের ভেতরে প্রাইভেট স্টেট হিসেবে রাখা:

✓ সঠিক: CLOSURE ENCAPSULATED STATE

✓ BEST PRACTICE

```
function createCounter() {
  let count = 0; // ✓ Private lexical state
  return () => ++count;
}
```

♦ Mistake 2 – লুপে var ব্যবহারের ফাঁদ

✗ ভুল: VAR লুপ ট্র্যাপ

✗ TRAP / ANTIPATTERN

```
for (var i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 100); // ✗ Output: 3, 3, 3
}
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
3
3
3
```

Modern JavaScript সমাধান: let দিয়ে পার-ইটারেশন ব্লক স্কোপিং নিশ্চিত করা:

✓ সঠিক: LET ব্লক স্কোপিং

✓ BEST PRACTICE

```
for (let i = 0; i < 3; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), 100); // ✓ Output: 0, 1, 2
}
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
0
1
2
```

26.54 Advanced Real-Life Example — Permission Factory

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createPermission(role) {
  return function(action) {
    if (role === "admin") {
      return true;
    }

    if (role === "editor" && action === "edit") {
      return true;
    }

    return false;
  };
}
```

ব্যবহার:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
const adminPermission = createPermission("admin");
const editorPermission = createPermission("editor");

console.log(adminPermission("delete"));
console.log(editorPermission("edit"));
console.log(editorPermission("delete"));
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
true
true
false
```

এখানে `role` closure-এর মাধ্যমে মনে রাখা হয়েছে।

26.55 Advanced Real-Life Example — ID Generator

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createIdGenerator() {
  let id = 0;

  return function() {
    id++;
    return id;
  };
}

const generateId = createIdGenerator();

console.log(generateId());
console.log(generateId());
console.log(generateId());
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
1
2
3
```

এ ধরনের pattern application-level temporary state তৈরি করতে কাজে লাগতে পারে।

26.56 Complete Mini Project — Counter

HTML

HTML STRUCTURE

JAVASCRIPT

```
<button id="increase">+</button>
<button id="decrease">-</button>
<button id="reset">Reset</button>

<h2 id="display">0</h2>
```

JavaScript

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createCounter() {
  let count = 0;

  return {
    increase() {
      count++;
    },
    decrease() {
      count--;
    },
    reset() {
      count = 0;
    },
    getValue() {
      return count;
    }
  };
}

const counter = createCounter();

const display = document.getElementById("display");

document.getElementById("increase").addEventListener("click", () => {
  counter.increase();
  display.textContent = counter.getValue();
});

document.getElementById("decrease").addEventListener("click", () => {
  counter.decrease();
  display.textContent = counter.getValue();
});

document.getElementById("reset").addEventListener("click", () => {
  counter.reset();
  display.textContent = counter.getValue();
});
```

এখানে:

📁 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

createCounter() ↓ private count ↓ methods ↓ UI

এটি Closure + Encapsulation-এর real-world example।

26.57 Closure বনাম Class

Private state দুভাবেই করা যায়।

◆ Closure

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createUser(name) {  
  
  return {  
    getName() {  
      return name;  
    }  
  };  
}
```

◆ Class

Modern JavaScript class-এ private field:

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
class User {  
  
  #name;  
  
  constructor(name) {  
    this.#name = name;  
  }  
  
  getName() {  
    return this.#name;  
  }  
}
```

দুটোরই use case আছে।

26.58 Closure বনাম Global Variable

◆ Global

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
let count = 0;  
  
function increment() {  
  count++;  
}
```

যে code access করতে পারে, state modify করার সুযোগ পেতে পারে।

◆ Closure

JAVASCRIPT SOURCE

JAVASCRIPT

```
function createCounter() {  
  
  let count = 0;  
  
  return () => ++count;  
}
```

`count` encapsulated থাকে।

26.59 Chapter 26 — Complete Concept Map

🕒 ARCHITECTURE / CONCEPT FLOW

```
graph TD
    AF[Advanced Functions] --> CS[Chain Scope]
    AF --> FS[Factory Scope]
    AF --> IE[Immediate Execute]
    AF --> SC[Scope Closure]
    AF --> IIFE[IIFE]
    AF --> LSP[Lexical Scope]
    AF --> PS[Private State]
    AF --> FRF[Function Returning Function]
    AF --> FC[Function Composition]
    AF --> C[compose()]
    AF --> P[pipe()]
    AF --> AP[Advanced Patterns]
    AF --> M[Memoization]
    AF --> D[Decorator]
    AF --> DB[Debounce]
    AF --> T[Throttle]
    CS --> C1[Currying]
    CS --> C2[Partial Application]
    FS --> C1
    FS --> C2
    IE --> C1
    IE --> C2
    SC --> C1
    SC --> C2
    IIFE --> C1
    IIFE --> C2
    LSP --> C1
    LSP --> C2
    PS --> C1
    PS --> C2
    FRF --> C1
    FRF --> C2
    FC --> C1
    FC --> C2
    C --> C1
    C --> C2
    P --> C1
    P --> C2
    AP --> C1
    AP --> C2
    M --> C1
    M --> C2
    D --> C1
    D --> C2
    DB --> C1
    DB --> C2
    T --> C1
    T --> C2
```

Chapter 26 থেকে ইন্টারভিউ ও প্রোডাকশন কোডিংয়ের জন্য অপরিহার্য মূল বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ:

◆ Scope & Lexical Environment

- **Scope:** ভ্যারিয়েবল ও ফাংশনের ভিজিবিলিটি বা এক্সেসিবিলিটি বাউন্ডারি।
- **Lexical Scope:** কোড যেখানে লিখিত হয়েছে, সেই ফিজিক্যাল লোকেশনের ওপর স্কোপ নির্ধারিত হয়।
- **Scope Chain:** কারেন্ট স্কোপ থেকে প্যারেন্ট স্কোপ হয়ে গ্লোবাল পর্যন্ত আইডেন্টিফায়ার খোঁজার চেইন।

◆ Closure & Encapsulation

- **Closure:** একটি ফাংশন ও তার লেক্সিক্যাল এনভায়রনমেন্টের রেফারেন্স সংরক্ষণ করে রাখার ক্ষমতা।
- **Private Variables:** বাইরে থেকে অ্যাক্সেস অযোগ্য ডেটা এনক্যাপসুলেশন তৈরি।
- **Function Factory:** প্যারামিটার পাস করে স্পেশলাইজড ডায়নামিক ফাংশন জেনারেশন।
- **Async Closure:** `setTimeout`, ইভেন্ট লিসেনার ও ডিবাউন্সারে স্টেট ধরে রাখা।

◆ Immediately Invoked Function Expressions (IIFE)

- **IIFE Syntax:** `(function() { ... })();` বা অ্যারো সিনটাক্স `((() => { ... })());`
- **Private Scope:** গ্লোবাল নেমস্পেসকে পলিউশন থেকে রক্ষা করা এবং ইনিশিয়ালাইজেশন কোড একবারে চালানো।

◆ Advanced Function Patterns

- **Currying:** `f(a, b, c)`-কে রূপান্তর করে `f(a)(b)(c)` এ একবারে একটি আর্গুমেন্ট গ্রহণকারী ফাংশন চেইন বানানো।
- **Partial Application:** কিছু আর্গুমেন্ট আগে বাইন্ড করে নতুন স্পেশলাইজড ফাংশন তৈরি করা।
- **Composition:** `compose(f, g)(x) = f(g(x))` (Right to Left ডেটা ট্রান্সফরমেশন)।
- **Pipe:** `pipe(f, g)(x) = g(f(x))` (Left to Right স্বাভাবিক পঠনযোগ্য ডেটা পাইপলাইন)।
- **Memoization:** পূর্বের ইনপুট ও ফলাফলের ক্যাশ সংরক্ষণ করে কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজেশন।
- **Debounce & Throttle:** উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইভেন্টকে রेट-লিমিট ও অপ্টিমাইজ করার ক্লোজার প্যাটার্ন।

Chapter 26-এর ৯টি প্রধান ফাংশনাল প্যাটার্নের আল্ট্রা-কম্প্যাক্ট প্রোডাকশন রেফারেন্স:

1. CLOSURE (STATE RETENTION)

JAVASCRIPT

```
// Closure
function outer() {
  let value = 10;

  return function() {
    return value;
  };
}
```

2. IIFE (IMMEDIATE EXECUTION)

JAVASCRIPT

```
// IIFE
(function() {
  console.log("Run");
})();
```

3. CURRYING (UNARY CHAINING)

JAVASCRIPT

```
// Currying
const add = a => b => a + b;

add(10)(20);
```

4. FUNCTION FACTORY

JAVASCRIPT

```
// Function Factory
const multiplyBy = x => y => x * y;

const double = multiplyBy(2);
```

5. COMPOSE() (RIGHT TO LEFT)

JAVASCRIPT

```
// Composition
const compose = (f, g) => x => f(g(x));
```

6. PIPE() (LEFT TO RIGHT)

JAVASCRIPT

```
// Pipe
const pipe = (...fns) => x =>
  fns.reduce((v, fn) => fn(v), x);
```

7. MEMOIZATION (CACHE STORE)

JAVASCRIPT

```
// Memoization
const cache = new Map();
```

8. DEBOUNCE PATTERN

JAVASCRIPT

```
// Debounce
clearTimeout(timer);
timer = setTimeout(fn, delay);
```

9. THROTTLE PATTERN

JAVASCRIPT

```
// Throttle
if (waiting) return;
```

26. Lab 📁 Hands-On Practice Lab — 7 Production Mastery Challenges

Closure, Currying, Composition এবং Rate Limiting কনসেপ্টগুলোকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে নিচে ৭টি প্র্যাকটিক্যাল চ্যালেঞ্জের সম্পূর্ণ মডেল সলিউশন দেওয়া হলো:

Practice 1: Counter Closure — Private State Management

Problem Requirement: এমন `createCounter()` ফাংশন তৈরি করো যাতে প্রতিবার কল করলে 1, 2, 3 রিটার্ন করে এবং ভেতরের কাউন্ট বাইরে থেকে মডিফাই করা না যায়।

PRACTICE 1 SOLUTION

✅ BEST PRACTICE

```
function createCounter() {
  let count = 0; // Private state
  return function() {
    count++;
    return count;
  };
}

const counter = createCounter();
console.log(counter()); // 1
console.log(counter()); // 2
console.log(counter()); // 3
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
1
2
3
```

Practice 2: Private Balance — Encapsulated Bank Account

Problem Requirement: `createAccount(5000)` ফাংশন তৈরি করো যার মধ্যে `deposit(amount)`, `withdraw(amount)` এবং `getBalance()` মেথড থাকবে।

PRACTICE 2 SOLUTION

✅ BEST PRACTICE

```
function createAccount(initialBalance) {
  let balance = initialBalance; // Encapsulated private balance

  return {
    deposit(amount) {
      balance += amount;
      return balance;
    },
    withdraw(amount) {
      if (amount ≤ balance) {
        balance -= amount;
      } else {
        console.log("Insufficient funds");
      }
      return balance;
    },
    getBalance() {
      return balance;
    }
  };
}

const account = createAccount(5000);
account.deposit(1000);
account.withdraw(500);
console.log("Final Balance:", account.getBalance());
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Final Balance: 5500
```

Practice 3: Multiplier Factory — Higher-Order Function

Problem Requirement: একটি `createMultiplier(multiplier)` ফাংশন ফ্যাক্টরি তৈরি করো যা নতুন মাল্টিপ্লায়ার ফাংশন জেনারেট করে।

PRACTICE 3 SOLUTION

✓ BEST PRACTICE

```
const createMultiplier = multiplier ⇒ number ⇒ number * multiplier;

const triple = createMultiplier(3);
const quadruple = createMultiplier(4);

console.log("Triple 10:", triple(10));
console.log("Quadruple 5:", quadruple(5));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Triple 10: 30
Quadruple 5: 20
```

Practice 4: Currying Function — Unary Parameter Pipeline

Problem Requirement: কারিং স্টাইলে `add(10)(20)(30)` কল করে 60 আউটপুট পাওয়ার মতো ফাংশন তৈরি করো।

PRACTICE 4 SOLUTION

✓ BEST PRACTICE

```
const add = a ⇒ b ⇒ c ⇒ a + b + c;

const result = add(10)(20)(30);
console.log("Curried Add Result:", result);

// Partial utilization
const add10 = add(10);
const add10And20 = add10(20);
console.log("Partially Applied Result:", add10And20(30));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Curried Add Result: 60
Partially Applied Result: 60
```

Practice 5: Pipeline Composition — Left-to-Right Data Flow

Problem Requirement: `double`, `add10`, `square` তিনটি ফাংশনকে `pipe()` দিয়ে যুক্ত করে 5 থেকে 400 ফলাফল তৈরি করো (5 → 10 → 20 → 400)।

PRACTICE 5 SOLUTION

✓ BEST PRACTICE

```
const pipe = (... fns) ⇒ initialVal ⇒
  fns.reduce((val, fn) ⇒ fn(val), initialVal);

const double = x ⇒ x * 2;
const add10 = x ⇒ x + 10;
const square = x ⇒ x * x;

const compute = pipe(double, add10, square);

console.log("Pipeline Output (5 → 10 → 20 → 400):", compute(5));
```

▶ CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Pipeline Output (5 → 10 → 20 → 400): 400
```

Practice 6: Memoization Function — Cache Optimization

Problem Requirement: এমন `memoize(fn)` ফাংশন তৈরি করো যাতে একই আর্গুমেন্ট দিলে পূর্বে ক্যাশ করা মান ফেরত আসে এবং পুনরায় ক্যালকুলেশন না হয়।

PRACTICE 6 SOLUTION

✓ BEST PRACTICE

```
function memoize(fn) {
  const cache = new Map();
  return function(...args) {
    const key = JSON.stringify(args);
    if (cache.has(key)) {
      console.log("[Cache Hit] Returning cached result for:", key);
      return cache.get(key);
    }
    console.log("[Computing] Calculating fresh result for:", key);
    const result = fn(...args);
    cache.set(key, result);
    return result;
  };
}

const slowSquare = n => n * n;
const memoizedSquare = memoize(slowSquare);

console.log(memoizedSquare(12)); // Computing
console.log(memoizedSquare(12)); // Cache Hit
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
[Computing] Calculating fresh result for: [12]
144
[Cache Hit] Returning cached result for: [12]
144
```

Practice 7: Debounce Function — Rate Limiting Keystrokes

Problem Requirement: একটি `debounce(fn, delay)` ফাংশন তৈরি করো যা ইউজার টাইপিং থামানোর 500ms পর এক্সিকিউট হবে।

PRACTICE 7 SOLUTION

✓ BEST PRACTICE

```
function debounce(fn, delay) {
  let timer;
  return function(...args) {
    clearTimeout(timer); // Cancel previous timer
    timer = setTimeout(() => {
      fn.apply(this, args);
    }, delay);
  };
}

const performSearch = debounce(query => {
  console.log("Searching:", query);
}, 500);

// Simulating rapid user typing
performSearch("R");
performSearch("Ri");
performSearch("Rip");
performSearch("Ripon"); // Only this triggers after 500ms
```

► CONSOLE OUTPUT

OUTPUT

```
Searching: Ripon
```

26. Map 🧠 Final Mental Map & Core Architecture Flow

JavaScript Advanced Functions-এর মানসিক মডেল এবং কনসেপ্টসমূহের প্রাকৃতিক সংযোগ প্রবাহ:

🧭 ADVANCED FUNCTIONS ARCHITECTURE & PARADIGM MAP

Scope ↓ Lexical Scope ↓ Closure ↓ Private State ↓ Function Factory ↓ IIFE ↓ Function Returning Function ↓ Currying ↓ Partial Application ↓ Composition ↓ Memoization ↓ Decorator ↓ Debounce / Throttle

★ এক নজরে Chapter 26 এর মূল টেক-অ্যাওয়ে

Key Takeaway: JavaScript-এ ফাংশন কেবল কোড এক্সিকিউট করার ব্লক নয়—ফাংশন নিজেই প্রথম-শ্রেণীর ডেটা (First-Class Citizen), যা অন্য ফাংশন তৈরি করতে পারে (Higher-Order), নিজের আশপাশের স্টেট সারাজীবন মনে রাখতে পারে (Closure), ডেটাকে সুরক্ষিত এনক্যাপসুলেশনে আবদ্ধ রাখতে পারে (Private State), এবং একাধিক স্বাধীন ফাংশনকে যুক্ত করে শক্তিশালী ও টেন্ডেবল প্রসেসিং পাইপলাইন তৈরি করতে পারে।